



SSE206 《计算机网络》

第七章 无线网络和移动网络

南雨宏

nanyh@mail.sysu.edu.cn

2026-05-27

- 4G/5G蜂窝网络融合了互联网协议栈、包括SDN

- 2个重要、且不同的挑战

- **Wireless 无线**：通过无线链路通信（链路层挑战）

- **Mobility 移动**：需要网络处理移动用户（网络层挑战）

Chapter 7 大纲



■ Introduction 引论

Wireless 无线

■ 无线链路和网络特征

■ WiFi: 802.11 无线局域网

■ Cellular networks

- 蜂窝网络: 4G and 5G



Mobility 移动性

■ 移动性管理: 原理

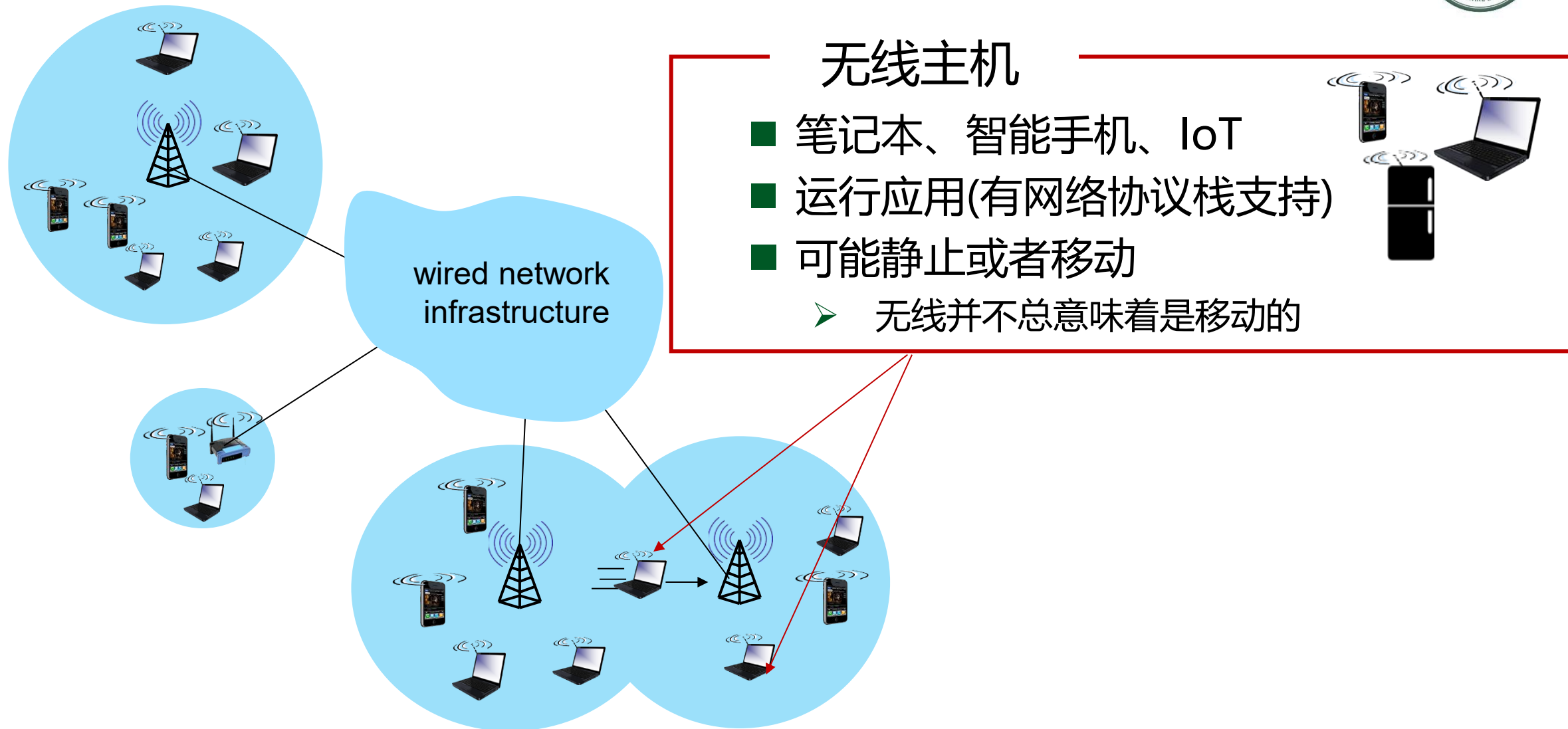
■ 移动性管理: 实践

- 4G/5G networks

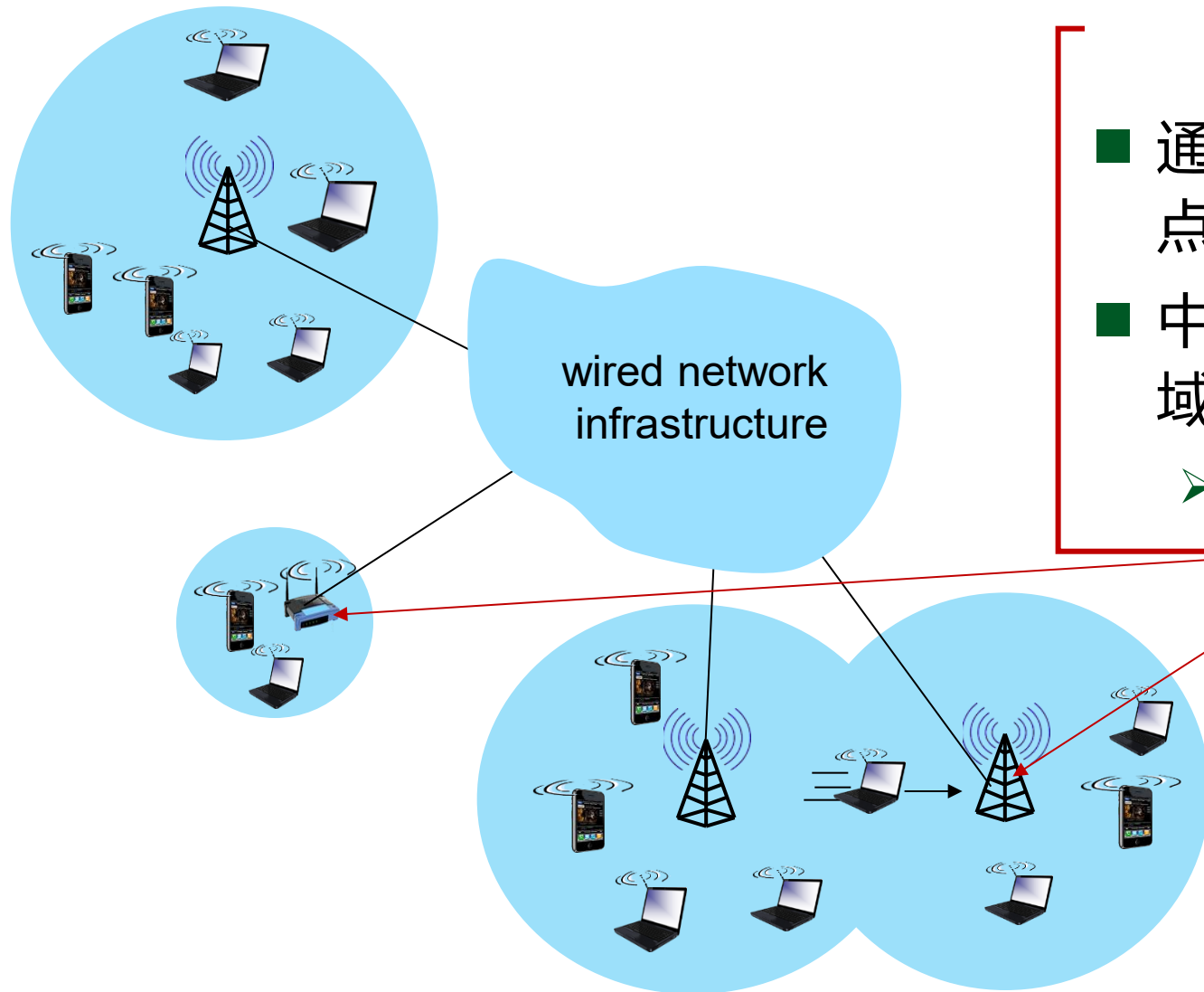
- Mobile IP

■ Mobility 移动性: 对于高层协议的冲击

Elements of a wireless network 无线网络中的组件



Elements of a wireless network 无线网络中的组件

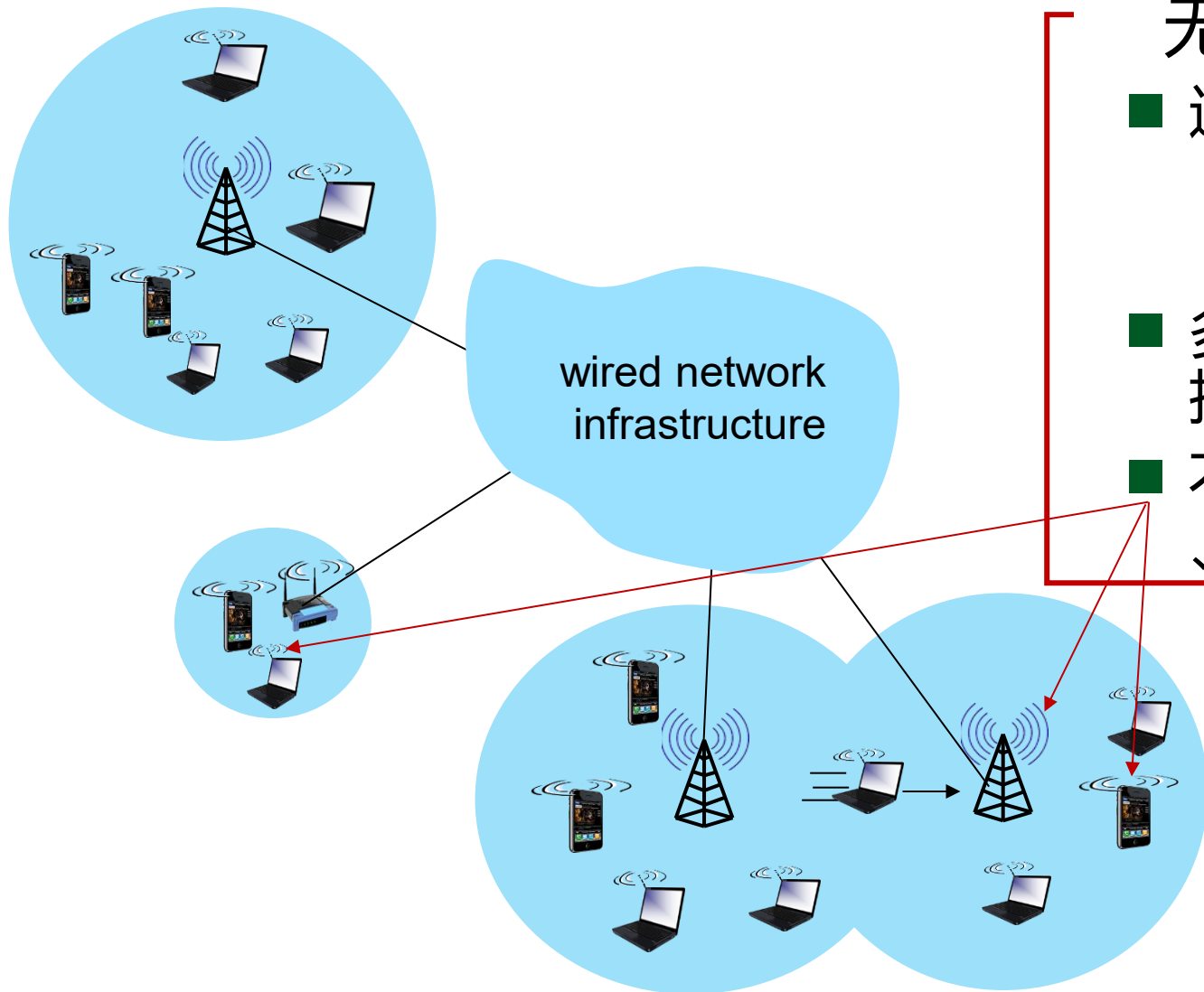


基站



- 通常连接到有线网络，协调各移动节点的收发（信道资源管理）
- 中继-负责在有线网络、它所覆盖的区域内的无线主机间收发分组
 - e.g., 蜂窝信号塔, 802.11 接入点 (AP)

Elements of a wireless network 无线网络中的组件



无线链路



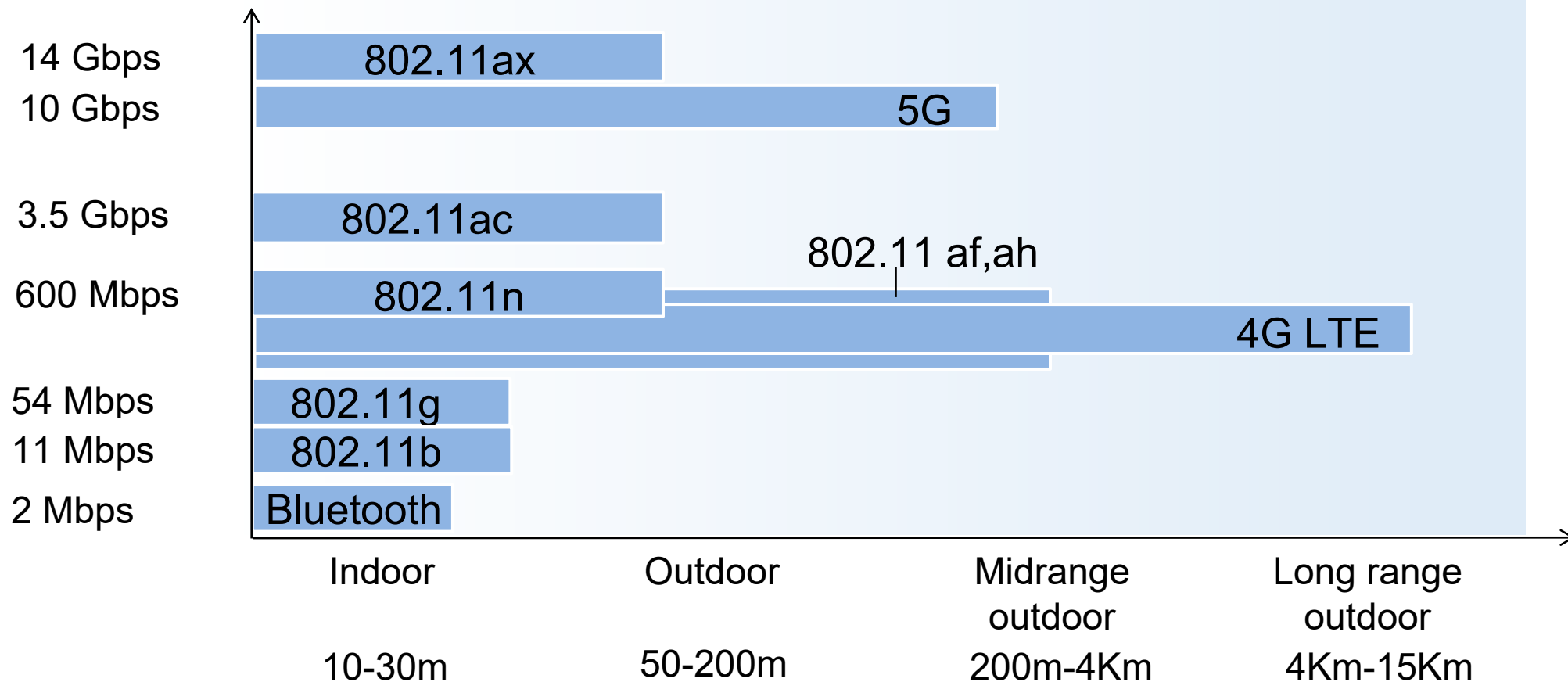
■ 通常用于

- 1) 将移动站点连接到基站
- 2) 有时也作为骨干链路

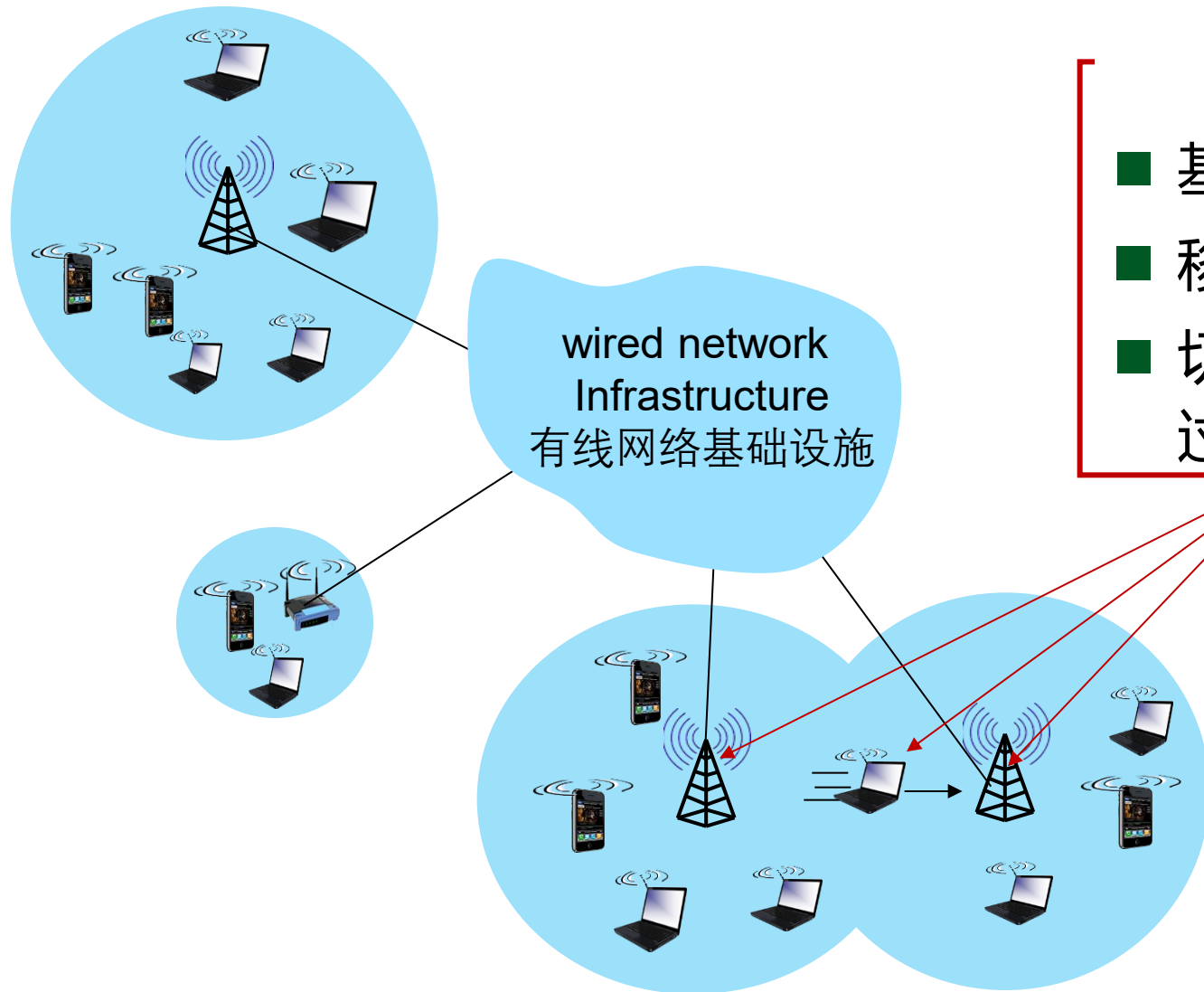
■ 多路访问协议(MAP)协调链路的接入控制

■ 不同无线链路: 不同的数据传输速率、传输距离和频率范围

一些无线链路的特征



Elements of a wireless network 无线网络中的组件

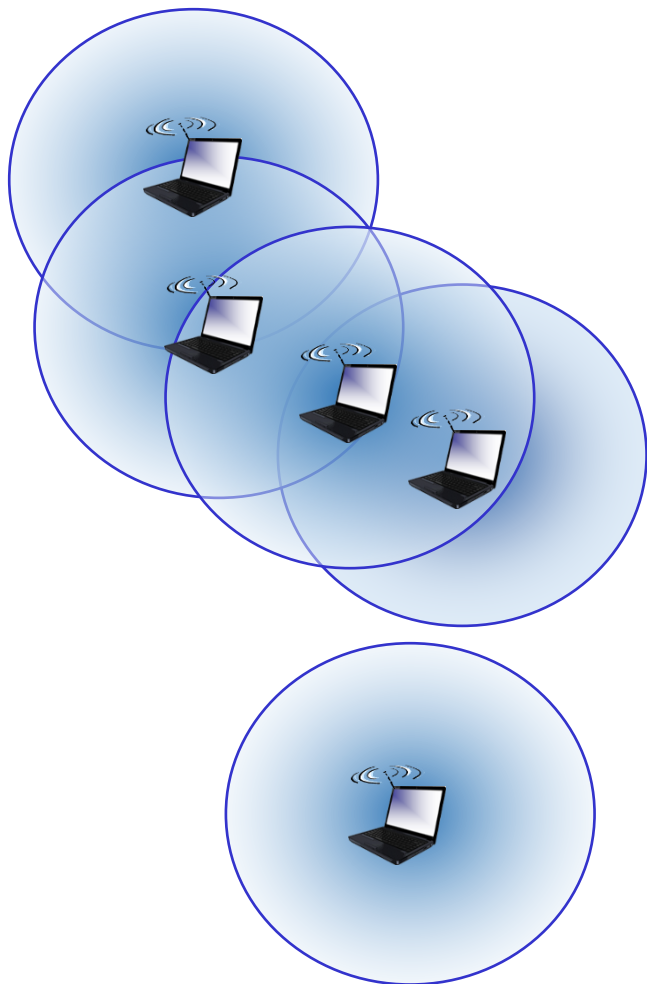


基础设施模式

- 基站将无线节点连接到有线网络中
- 移动节点之间不直接通信
- 切换: 移动节点改变接入的基站 (通过基站连接到有线网络)

- 网络如何找到移动中的站点在当前网络中的位置?
- 移动到其他网络后, 主叫和网络如何找到它的位置?
- 编址: 移动透明性, 不依赖于位置, 主叫用位置无关的编址发起呼叫
- 如何在移动中保持会话不中断?

Elements of a wireless network 无线网络中的组件



自组织模式

- 没有基站这样的基础设施
- 节点只可以在其链路覆盖范围内将数据传输给其他节点
- 节点自动组织形成一个可以通信的网络：相互路由
- Ad-hoc network

Wireless network taxonomy 无线网络分类



	single hop 单跳	multiple hops 多跳
Infrastructure 有基础设施 (e.g., APs)	主机连接到基站 (WiFi, WiMAX, cellular) 通过基站连接到 Internet 大网	主机可能不得不通过其他多个无线节点的中继来连接到更大的无线网状网络
<i>no</i> <i>Infrastructure</i> 无基础设施	无基站, 也不连接到更大的 Internet (Bluetooth, ad hoc nets) 一个站点协调其他节点的传输	无基站, 也不连接到更大的 Internet. 可能不得不借助中间节点的中继到达目标节点 MANET, VANET

Chapter 7 大纲



■ Introduction

Wireless无线

■ Wireless links and network characteristics 无线链路和网络特征

■ WiFi: 802.11无线局域网

■ Cellular networks : 4G and 5G



Mobility移动性

■ 移动性管理：原理

■ 移动性管理：实践

➤ 4G/5G networks

➤ Mobile IP

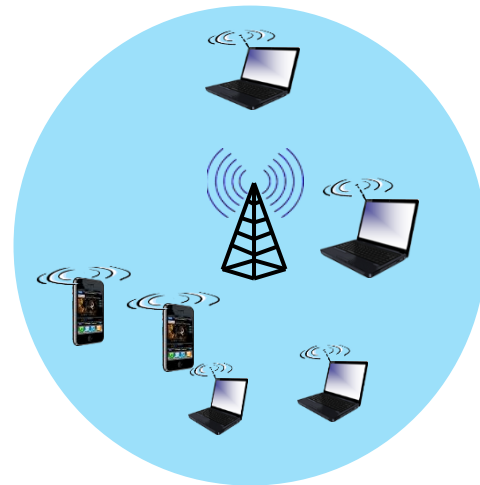
■ Mobility 移动性：对于高层协议的冲击

无线局域网特征



与有线局域网的**重要**区别....

- **信号强度下降**: 无线电信号在物质中传播时衰减(路径损耗)
- **来自其他来源的干扰**: 许多设备(如WiFi、蜂窝、电机)共享的无线网络频率(如2.4 GHz): 干扰
- **多路径传播**: 无线电信号从物体地面反射, 到达目的地的时间略有不同。

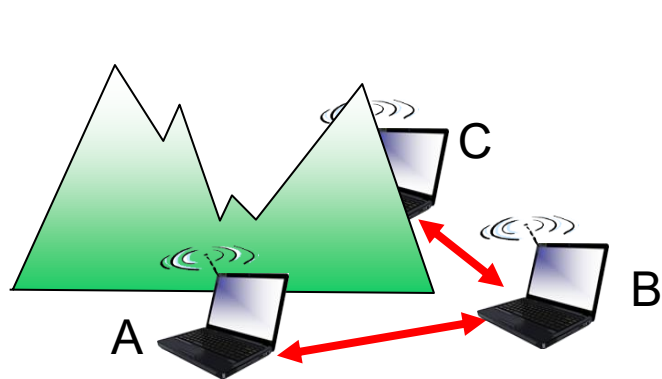


.... 这些因素使得在无线链路上通信 (即使是点到点通信) 变得更加“困难”。

无线局域网特征

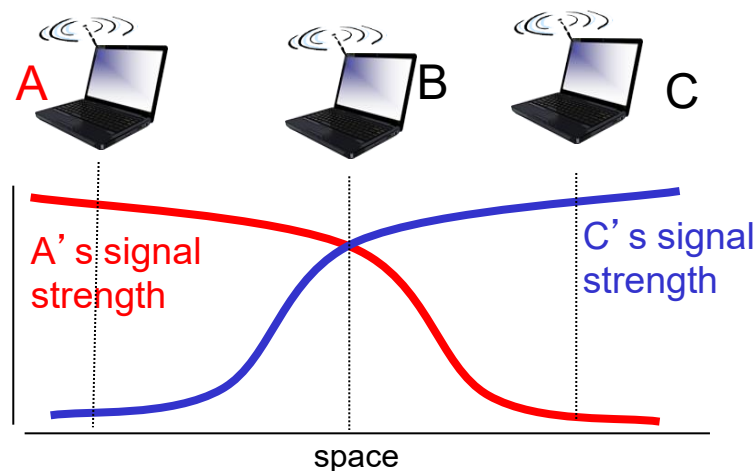


多个无线发送端和接收端会产生额外的问题(不止是多路接入的问题):



■ 隐藏终端问题

- A、C 相互隐藏
- A、C 都向B发送数据，刚好由山挡住，A、C认为信道中不存在冲突。



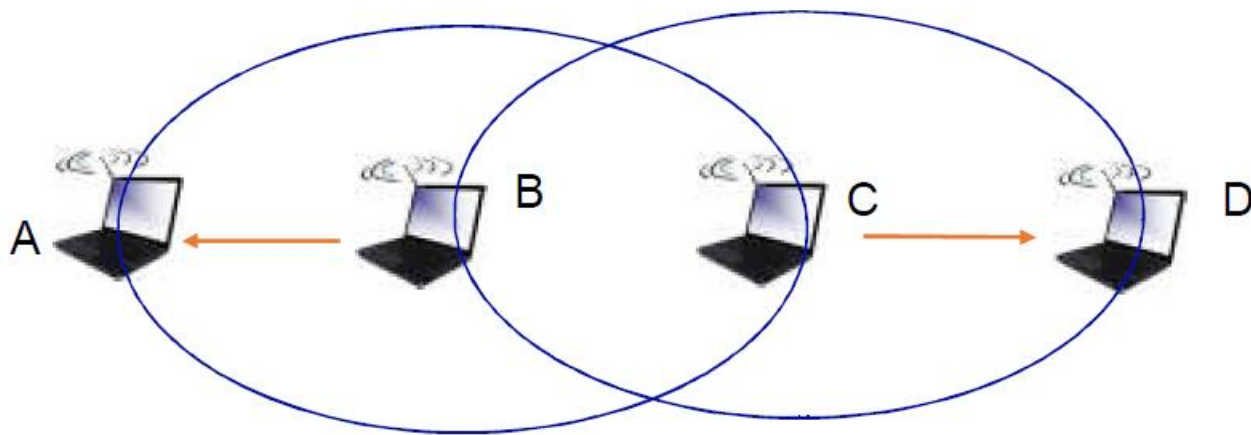
■ 信号衰减问题

- A、B 听到对方的声音
- B、C 听到对方的声音
- A、C 互相听不到，且在B附近的信号强度足以造成相互干扰

无线局域网特征



多个无线发送端和接收端会产生额外的问题(不止是多路接入的问题):



■ 暴露终端问题

- C向D发送时, B希望向A发送数据
- 由于B在C的范围内, B能侦听到C的发送
- B认为可能有冲突, 决定不发送, 实际影响了传输效率

Chapter 7 大纲



- Introduction
- **Wireless无线**
- Wireless links and network characteristics
- **WiFi: 802.11 wireless LANs
无线局域网**
- Cellular networks : 4G and 5G



Mobility移动性

- 移动性管理：原理
- 移动性管理：实践
 - 4G/5G networks
 - Mobile IP
- Mobility 移动性：对于高层协议的冲击

IEEE 802.11 Wireless LAN无线局域网



IEEE 802.11 standard	Year	Max data rate	Range	Frequency
802.11b	1999	11 Mbps	30 m	2.4 Ghz
802.11g	2003	54 Mbps	30m	2.4 Ghz
802.11n (WiFi 4)	2009	600 Mbps	70m	2.4, 5 Ghz
802.11ac (WiFi 5)	2013	6.93 Gpbs	70m	5 Ghz
802.11ax (WiFi 6)	2021	9.6 Gbps	70m	2.4, 5 Ghz
802.11af	2014	35 – 560 Mbps	1 Km	unused TV bands (54-790 MHz)
802.11ah	2017	347Mbps	1 Km	900 Mhz

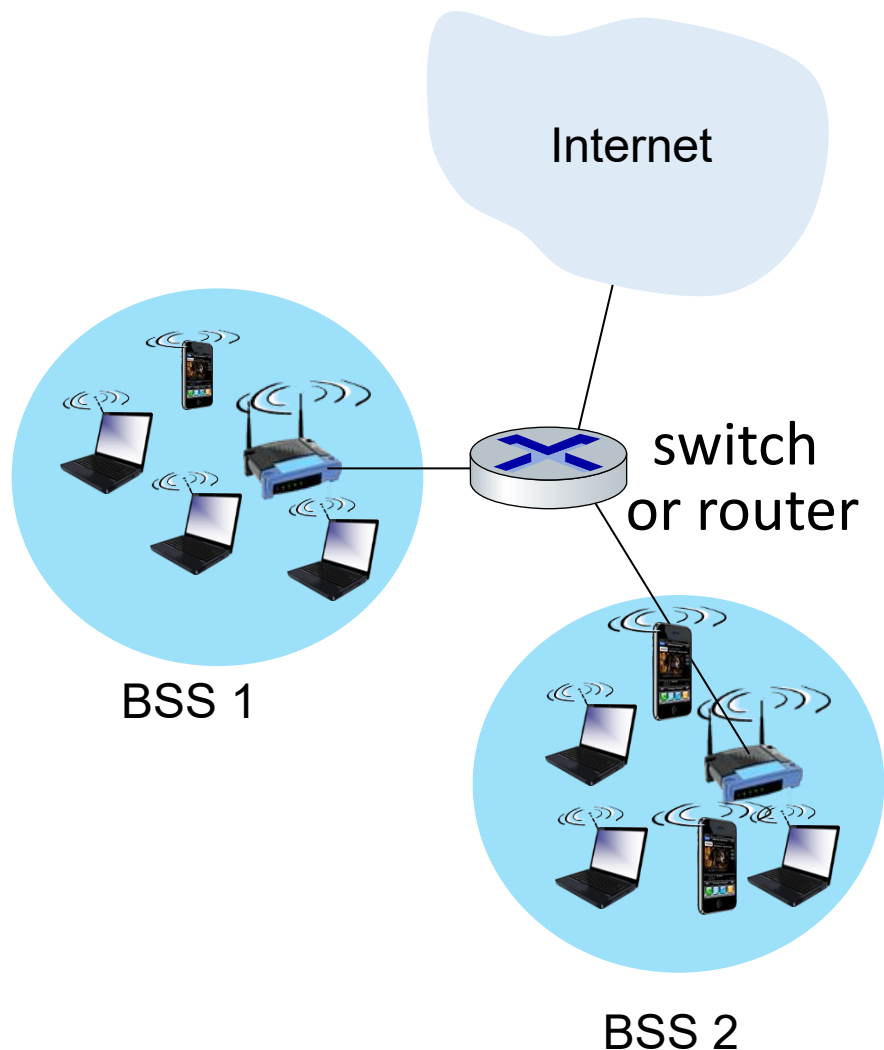
- 均使用CSMA/CA进行多路访问
- 都有基站模式和自组织网络模式

IEEE 802.11 Wireless LAN无线局域网



802.11be	Wi-Fi 7	2024年 9月	单频段 23 Gbps 多链路聚合可 达 46 Gbps	30~120 m	2.4 GHz 5 GHz 6 GHz (三频同 时)	MLO 多链路操作 (同时使 用多个频段) 320 MHz 超宽信道 (Wi-Fi 6 的 2 倍) 4096-QAM 更高阶调制 16×16 MU-MIMO Multi-RU 多资源单元分配 Wi-Fi Alliance 认证自 2024年1月启动	已认证
802.11bh	无消费者品 牌名	2024年 6月	—	—	多频段	随机化与隐私保护 (MAC 地址随机化标准化) 规范设备在漫游与扫描时的 隐私行为	已批准
802.11bf	SENS Wi-Fi 感知	2025年 9月	—	—	2.4 / 5 / 6 GHz 60 GHz	利用无线信号进行环境感知 (非通信) 手势识别、人员检测、跌倒 报警 无需摄像头, 保护隐私 智能家居与医疗监护场景	已批准

802.11 LAN 体系结构



■ 无线主机与基站通信

- 基站 base station = 接入点 access point (AP)

■ 基础设施模式下的基本服务集 Basic Service Set (BSS) (aka "cell") 包括以下构件:

- Wireless hosts 无线主机
- access point (AP): base station 基站
- 自组织模式: 只有无线主机

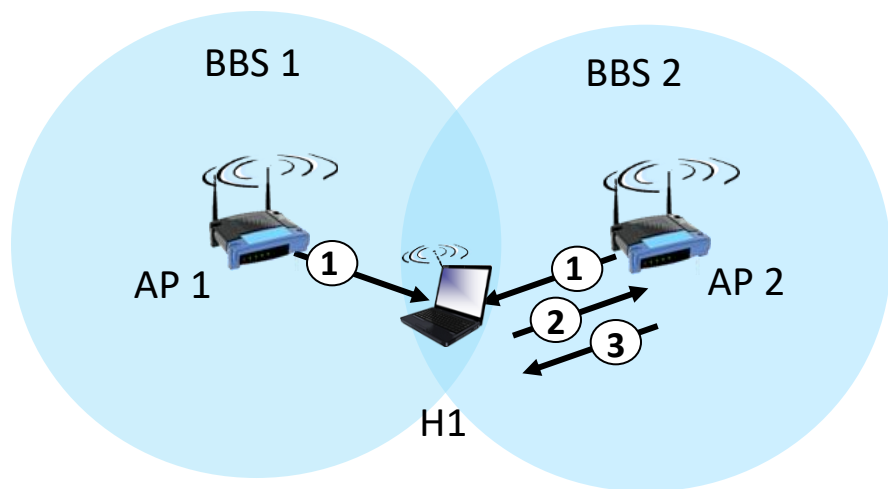
802.11: 信道与关联



- 802.11b: 2.4GHz-2.485GHz 频谱被分为11个相互不同的但是部分重叠的频段
 - AP管理员为AP选择一个频率
- 主机: 必须在通信之前和AP建立联系
 - 扫描所有的信道, 侦听包含**AP SSID**和**MAC**地址的信标帧
 - 选择希望关联的AP
 - 执行**鉴别** (认证) [Chapter 8] (可选的)
 - 执行**DHCP**, 获得**IP地址**和**AP**所在的子网前缀

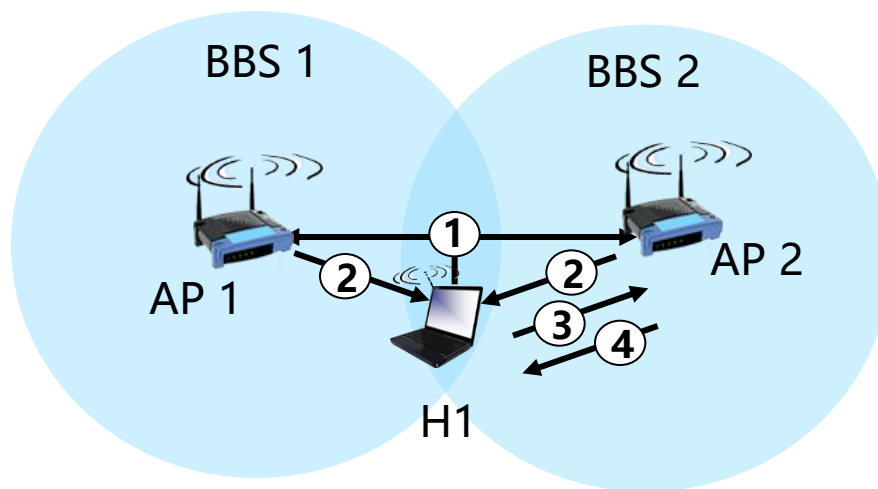


802.11: (主机) 被动/主动扫描



Passive scanning 被动扫描:

- (1) AP发送信标帧
- (2) 关联请求帧的发送: H1向拟关联的AP
- (3) 关联响应帧的发送: AP向H1



Active scanning 主动扫描:

- (1) H1广播探测请求帧
- (2) 自AP发送探测响应
- (3) H1向选择的AP发送关联请求帧
- (4) 选择的AP向H1发送关联的响应帧

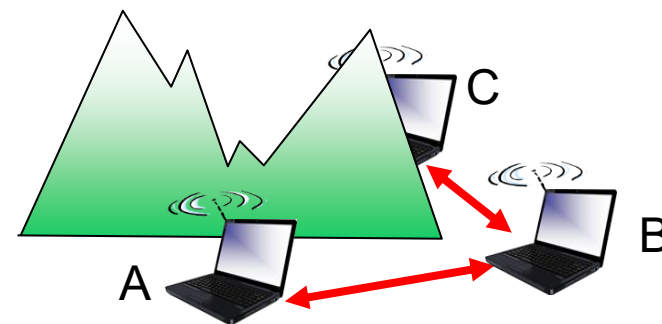
无线局域网中的MAC: CSMA/CA



■ 冲突: 2个以上站点 (或AP) 在同一个时刻发送

■ 802.11: 无冲突检测

- 无法检测冲突: 自身信号远远大于其他节点信号
- 即使能冲突检测: 没有冲突!=成功
- 目标: 避免冲突: CSMA/**C**(ollision)**A**(voidance)
- 由于无法冲突检测, 所以**一旦发送则一次性全部发送完毕**
- 为避免无冲突检测带来的信道利用率低的问题, **事前**进行冲突避免



■ 802.11: CSMA – 发送前侦听信道

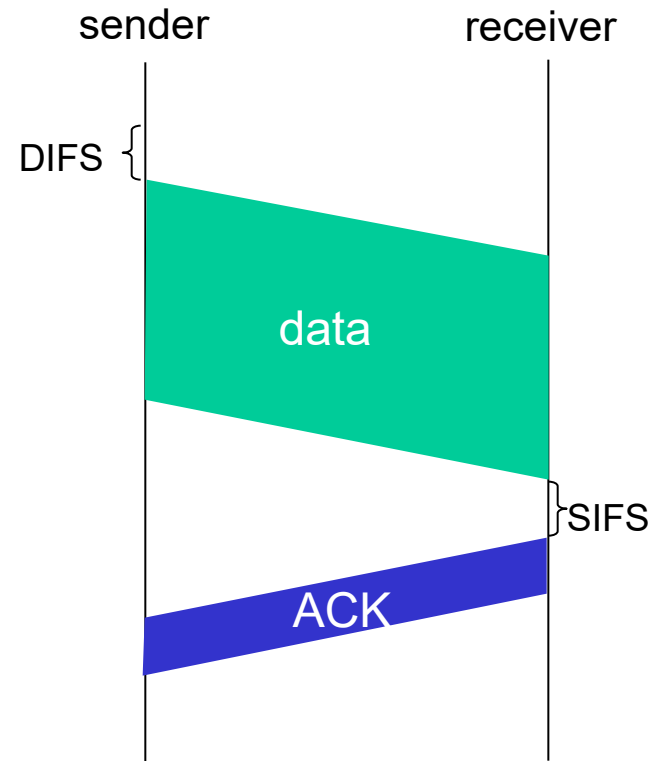
- 不会和其它节点正在进行的传输发生冲突

IEEE 802.11 MAC 协议: CSMA/CA



802.11 sender

- 1. 如果站点侦测到信道空闲持续DIFS长, 则传输整个帧 (无冲突检测)
 - DIFS: 分布式帧间间隔
- 2. 如果侦测到信道忙碌, 那么选择一个随机回退值, 并在信道空闲时递减该值; 如果信道忙碌, 回退值不会变化
- 计数值减为0时 (只生在信道闲时) 发送整个帧
- 如果没有收到ACK, 增加回退值, 重复2



802.11 receiver

- 如果帧正确, 则在SIFS后发送ACK

IEEE 802.11 MAC 协议: CSMA/CA



- 在计时倒数时，侦听到了信道空闲为什么不发送，而要等到0时再发送？
- 假设：2个站点有数据帧需要发送，第三个节点正在发送
- 有线局域网下的冲突检测 LAN CD：
 - 2个站点听完第三个节点发完，立即发送
 - 冲突：放弃当前的发送，避免了信道的浪费于无用冲突帧的发送
 - 代价不昂贵

IEEE 802.11 MAC 协议: CSMA/CA



- 在计时倒数时，侦听到了信道空闲为什么不发送，而要等到0时再发送？
- 假设：2个站点有数据帧需要发送，第三个节点正在发送
- 无线局域网下的冲突避免 WLAN CA
 - 无法CD，一旦发送就必须发完，如冲突信道浪费严重，代价高昂
 - 思想：尽量事先避免冲突，而不是在发生冲突时放弃然后重发
 - 听到发送的站点，分别选择随机值，回退到0发送
 - – 不同的随机值，一个站点会胜利
 - – 失败站点会冻结计数器，当胜利节点发完再发

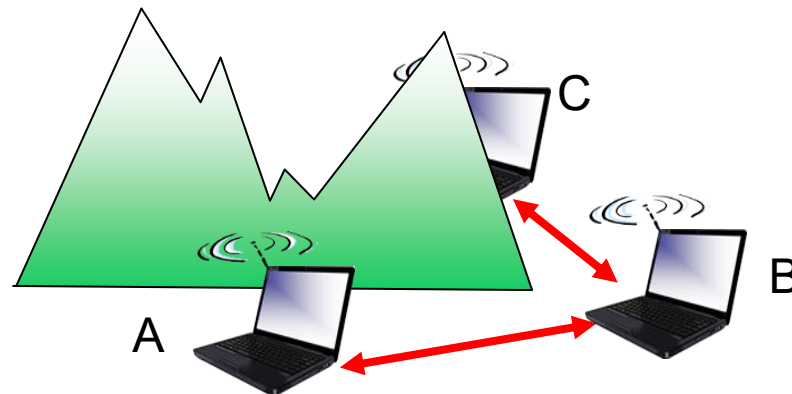
IEEE 802.11 MAC 协议: CSMA/CA



■ 仍然无法完全避免冲突

■ 原因1：两个终端相互隐藏

- A,C 相互隐藏, B在传输
- A,C 选择了随机回退值
- 一个节点如A胜利了, 发送
- 而C节点收不到, 顺利倒计时到0并发送
- A,C的发送在B附近形成了干扰



■ 原因2：选择了非常靠近的随机回退值

- A,C选择的值非常近
- A到0后发送
- 但是这个信号还没到达B时
- C也到0了, 发送
- 冲突

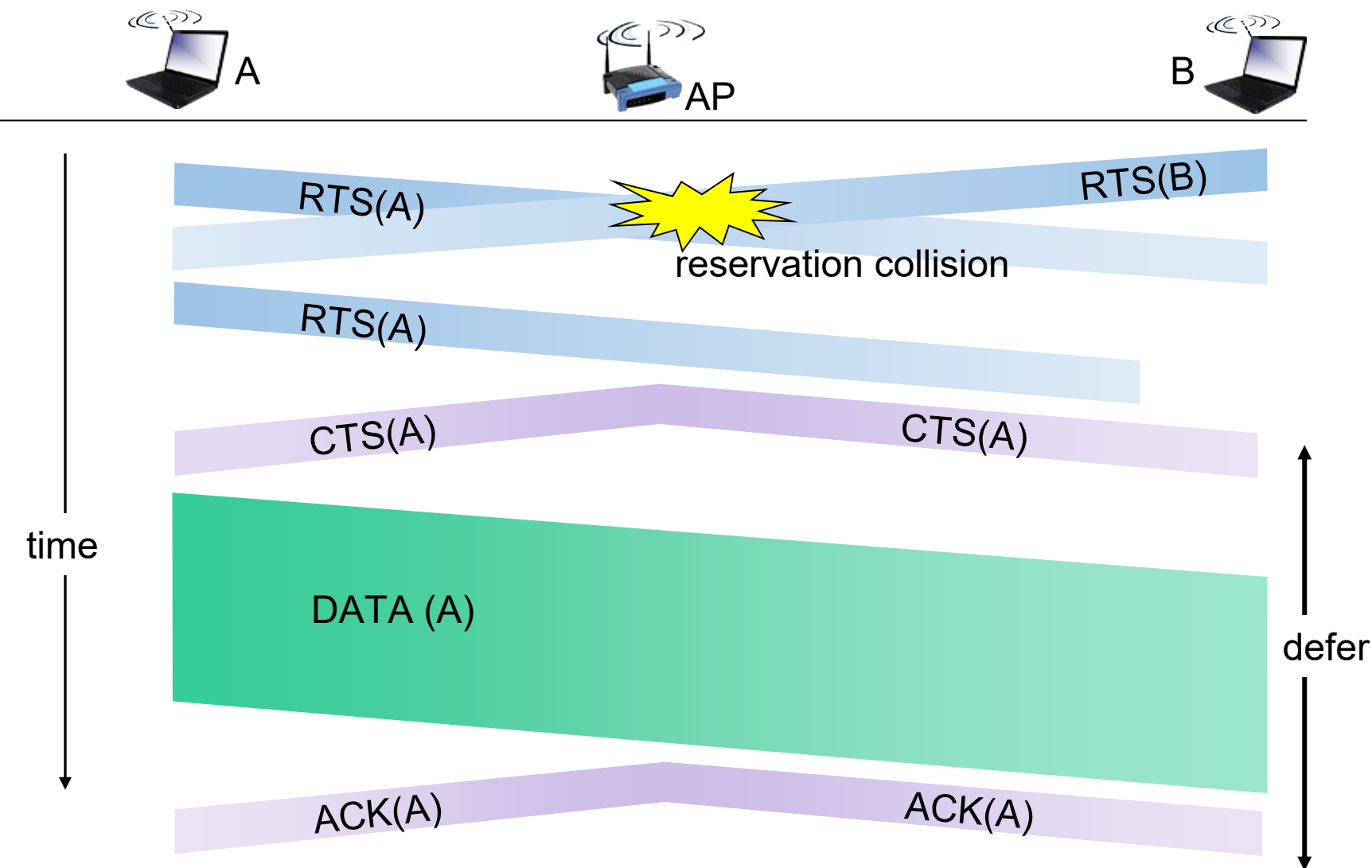
冲突避免 (处理隐藏终端) – RTS-CTS交换



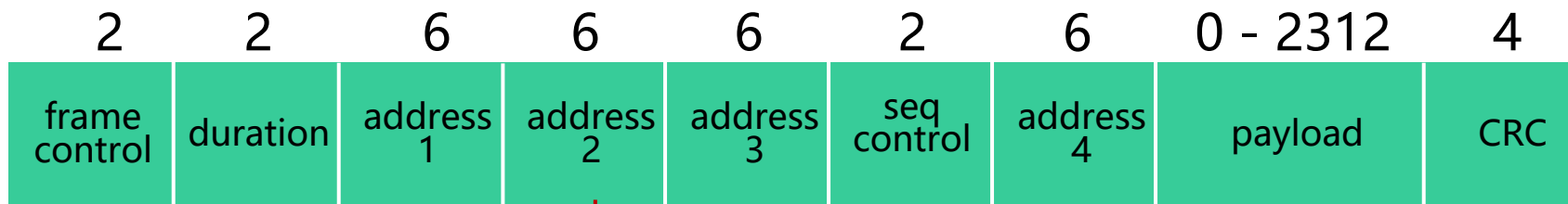
idea: 允许发送方“预约”信道，而不是随机访问该信道: 避免长数据帧的冲突 (可选项)

- 发送方首先使用CSMA向BS发送一个小的RTS (request-to-send) 分组
 - RTS可能会冲突 (但是由于比较短, 浪费信道较少)
- 接收方广播 CTS (clear-to-send), 作为RTS的响应
- CTS 能够被所有涉及到的节点听到
 - 发送方发送数据帧
 - 其它节点抑制发送

冲突避免：RTS-CTS 交换



802.11帧结构：地址



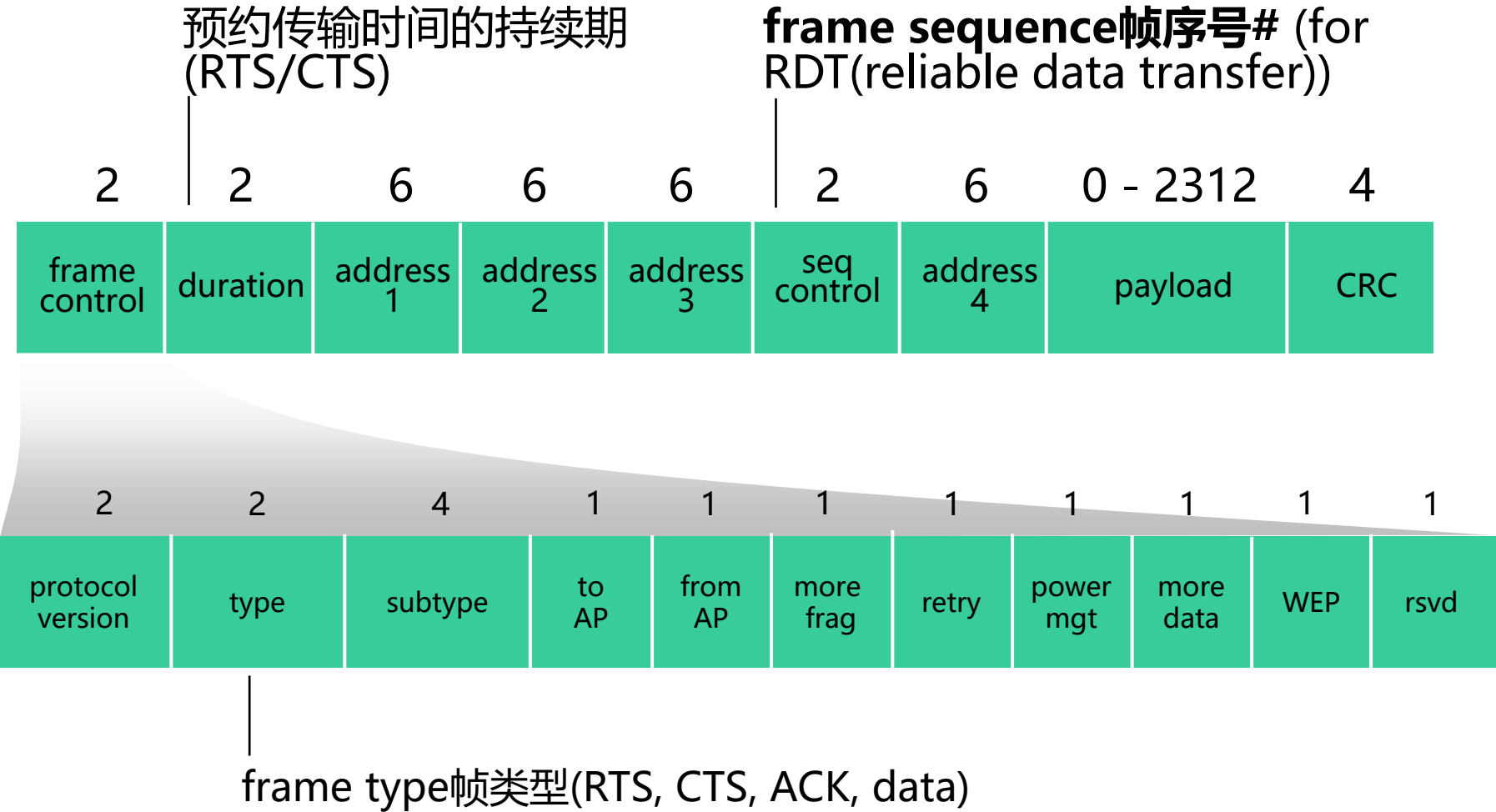
Address 1: 主机或者AP的MAC地址, 指明帧的接收方

Address 2: 发送该帧的主机或者AP的MAC地址

Address 3: AP连接的路由器接口 (DHCP获得) MAC地址子网的出口路由器

Address 4: 只在自组织模式 ad hoc mode中使用

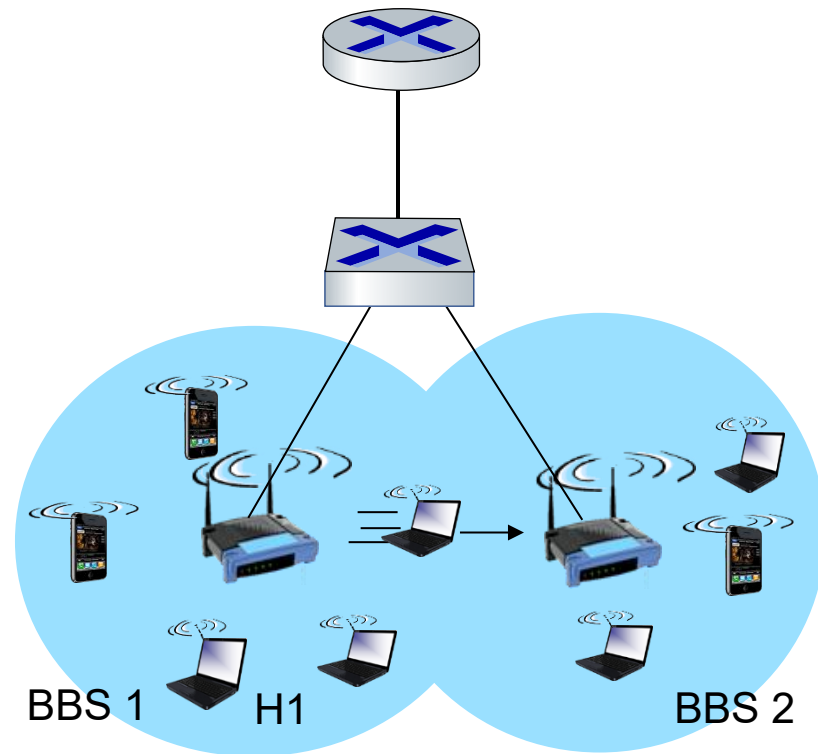
802.11帧结构：地址



802.11: 在相同子网中的移动性



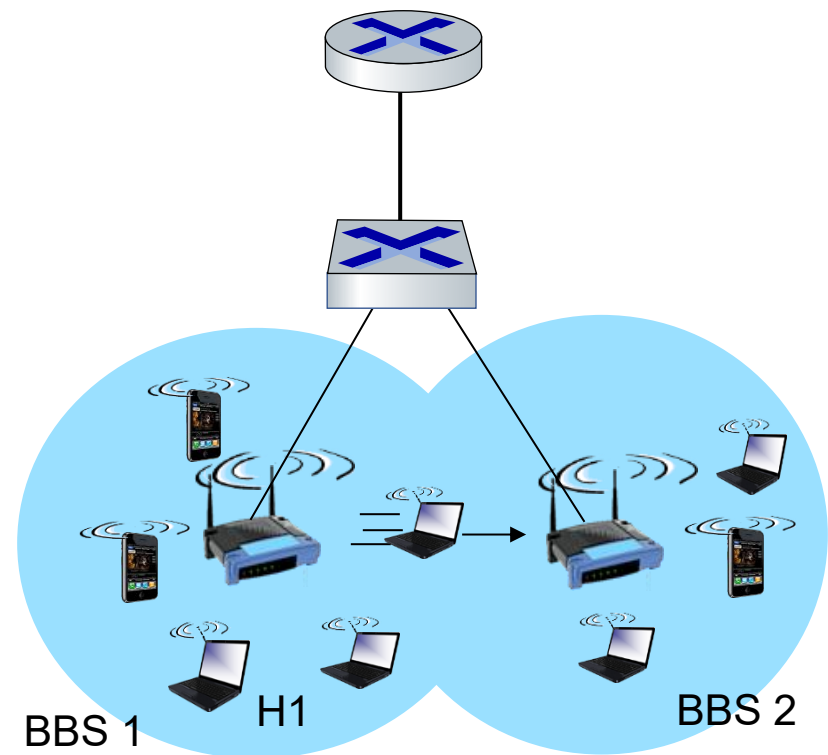
- H1仍在一个IP子网范围内: IP 地址保持一致
- 交换机侧: 如何知道采用哪一个AP关联H1?
 - self-learning 自学习: 交换机将看到H1帧并“记住”哪个交换机端口可以被用来到达H1
 - 切换BSS后发送广播帧, 告知状态变换



802.11: 在相同子网中的移动性



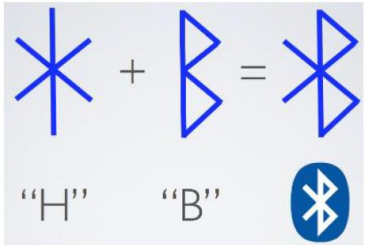
- 原来从交换机的某个端口收到来自 H1-AP1 的帧，记住 mac-port 的映射
- H1 移动并切换到 AP2 后，H1 与 AP2 关联，AP2 以 H1 的源地址向交换机**发送一个广播帧**，让交换机记住 mac-port 地址的映射



个人区域网络:蓝牙



Harald Bluetooth



1994



2010



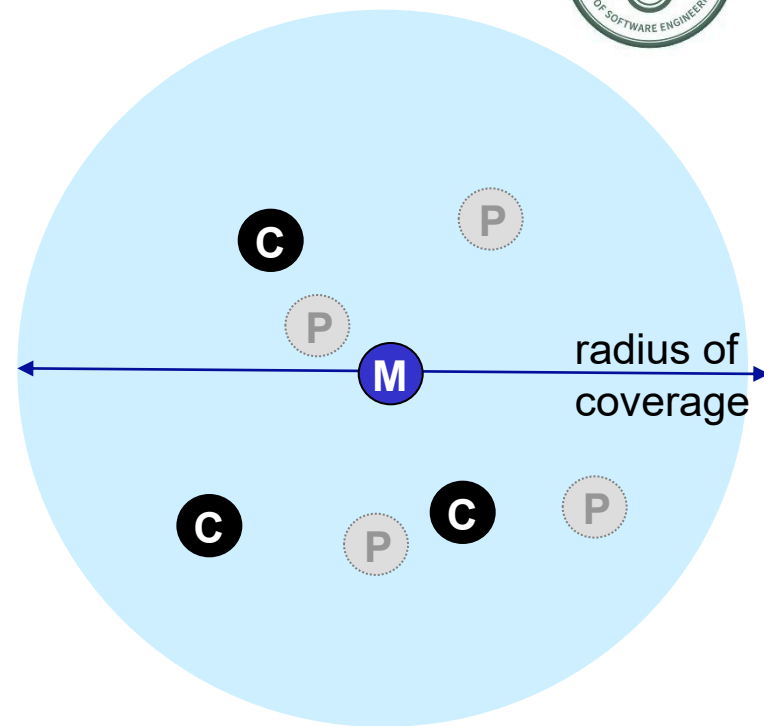
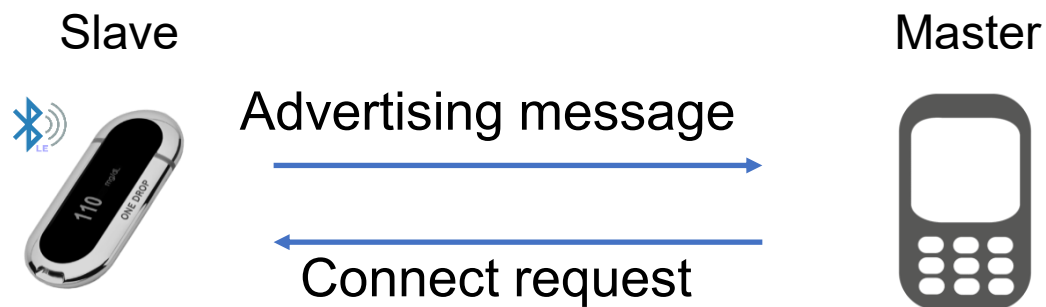
2016+



个人区域网络:蓝牙



- 替换有线设备 (鼠标、键盘、耳机)
- 小功率、低成本、近距离、小体积
- Ad-hoc: 没有基础设施, 自组织网络
- **主控制器/客户端设备:**
 - 主机轮询客户端, 授予客户端传输请求

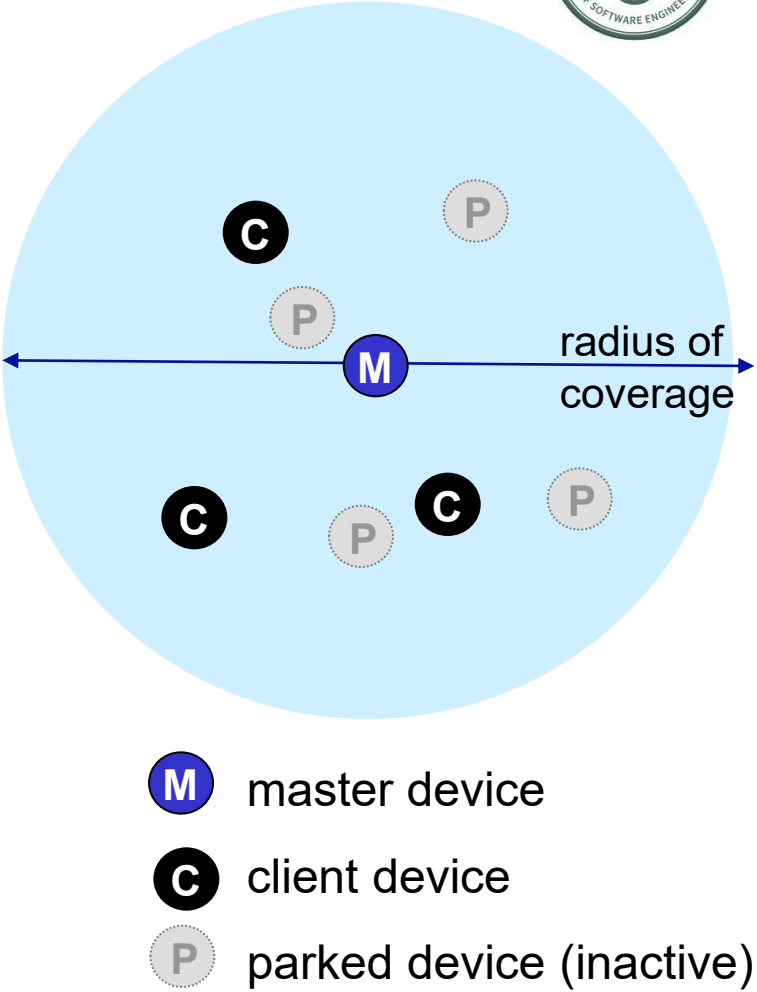


- M** master device
- C** client device
- P** parked device (inactive)

个人区域网络:蓝牙



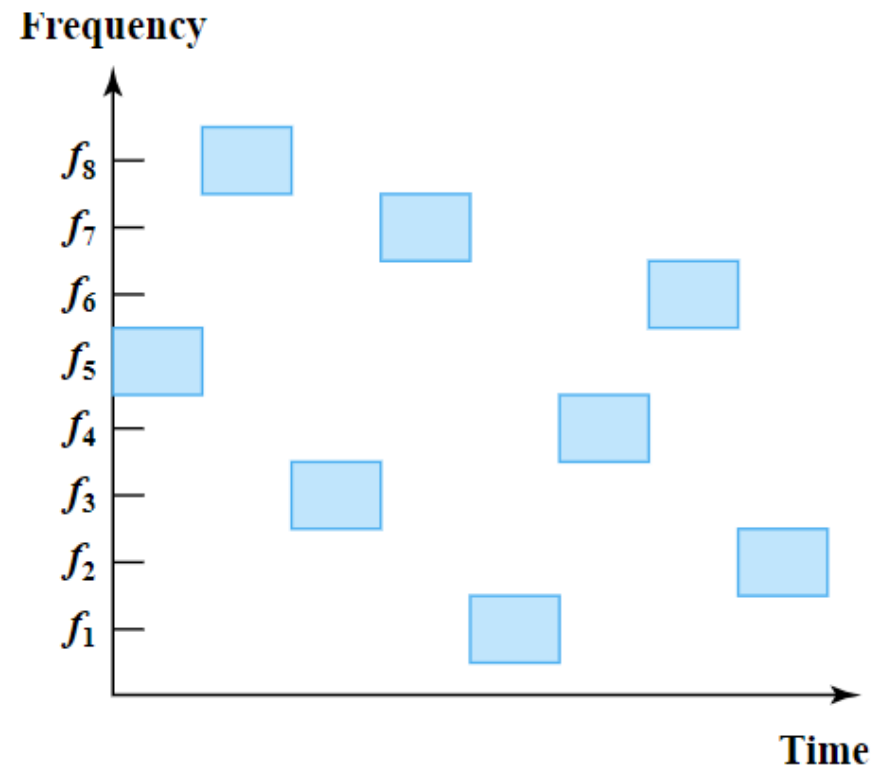
蓝牙版本	发布时间	最大传输速度	传输距离
蓝牙1.0	1998	723.1 Kbit/s	10米
蓝牙1.1	2000	810 Kbit/s	10米
蓝牙1.2	2003	1 Mbit/s	10米
蓝牙2.0+EDR	2004	2.1 Mbit/s	10米
蓝牙2.1+EDR	2007	3 Mbit/s	10米
蓝牙3.0+HS	2009	24 Mbit/s	10米
蓝牙4.0	2010	24 Mbit/s	50米
蓝牙4.1 ^Q	2013	24 Mbit/s	50米
蓝牙4.2 ^Q	2014	24 Mbit/s	50米
蓝牙5.0	2016	48 Mbit/s	300米
蓝牙5.1	2019	48 Mbit/s	300米
蓝牙5.2	2020	48 Mbit/s	300米
蓝牙5.3	2021	48 Mbit/s	300米



个人区域网络:蓝牙



- 仅在链路层就集成了大量技术
 - TDM、FDM、随机退避、轮询
 - 检错纠错
 - RDT、ACK和NAK等
- FHSS 跳频扩展通信方式尽量减少干扰
 - TDM: 625μs/slot
 - FDM: 79个频道, 每个channel不同频率
 - 站点按照预定模式在各个频道上跳频传输
- 主节点master/从节点slaves
 - 指定主节点
 - 从节点需要请求允许发送(向主节点)
 - 主节点授权请求



(b) Channel use